

CULTURE MEDIA – PART 1 (MICROBIOLOGY LAB 2)

الأوساط الزرعية – الجزء 1 (مختبر الأحياء المجهرية 2)

أ.د. كريم ثامر، م. حسين الصافي – 2026-2027 | 2027-2026 Prof. Kareem Thamir, MSc. Hussein Alssafy – 2026-2027

1. CULTIVATION OF BACTERIA | زرع (استنبات) البكتيريا

Cultivation of Bacteria

زرع البكتيريا

The macroscopic study of microorganisms requires:

تتطلب الدراسة العيانية للكائنات الدقيقة:

- Techniques for isolating cells from natural sources.
- Growing them in the laboratory on culture media.

تقنيات لعزل الخلايا من مصادرها الطبيعية.

تنميتها في المختبر على أوساط زرعية.

Microbial cultivation is a method of multiplying microorganisms in predetermined culture media under controlled laboratory conditions.

الزرع الميكروبي طريقة لتضاعف الكائنات الدقيقة في أوساط زرعية محددة سلفاً تحت ظروف مخبرية مضبوطة.

Why Cultivate Bacteria?

لماذا نزرع البكتيريا؟

- Isolation.
- Identification and characterization.
- Determine which bacteria is most likely causing infection.
- Test antimicrobial susceptibility.
- Bank strain for future use.

العزل.

التعرف والتوصيف.

تحديد البكتيريا الأرجح أن تكون سبب الخمج.

اختبار الحساسية للمضادات الميكروبية.

حفظ السلالات (بنك السلالات) للاستخدام المستقبلي.

2. CULTURE MEDIA – DEFINITION AND INGREDIENTS | الأوساط الزرعية – التعريف والمكونات

Definition of Culture Media

تعريف الأوساط الزرعية

- A mixture of various nutrients that is suitable for the growth of microorganisms.
مزيغ من مغذيات متنوعة مناسب لنمو الكائنات الدقيقة.
- Used for recognition and identification of microorganisms.
تُستخدم للتعرف على الكائنات الدقيقة وتحديدتها.
- Bacteria, like any living cell, need organic and inorganic material for their life.
تحتاج البكتيريا، كأي خلية حية، إلى مواد عضوية وغير عضوية لحياتها.
- The media are contained either in sterile test tubes, plates (Petri dishes), flasks or screw-capped bottles.
توضع الأوساط إما في أنابيب اختبار معقمة أو أطباق (أطباق بتري) أو دوارق أو قوارير ذات أغشية لولبية.
- The media are sterilized by moist heat.
تُعقم الأوساط بالحرارة الرطبة.

(Figures: sterile Petri dish; sterile screw-capped bottle.)

(الأشكال: طبق بتري معقم؛ قارورة معقمة ذات غطاء لولبي.)

Basic Ingredients for Culture Media

المكونات الأساسية للأوساط الزرعية

- Peptone: source of protein.
الببتون: مصدر البروتين.
- Meat extract: source of nitrogen (N₂); it is obtained by lean meat + H₂O over 24 h, cold meat extracts.
مستخلص اللحم: مصدر للنيتروجين (N₂); يُحصل عليه من اللحم الخالي من الدهن + الماء على مدى 24 ساعة، مستخلصات اللحم البارد.
- NaCl: for an isotonic environment.
كلوريد الصوديوم: لوسط متساوي التوتر.
- H₂O: for humidity.
الماء: للرطوبة.
- Agar-agar: an unbranched polysaccharide that provides no nutritional benefits but is used for solidifying purposes; it is obtained from seaweeds; melting point is 92–95 °C, solidifying point 42–45 °C, concentration 1.5–2%; not digested by microorganisms.
الآغار-آغار: عديد سكاريد غير متفرع لا يوفر فوائد غذائية لكنه يُستخدم لأغراض التصليب؛ يُستخرج من الأعشاب البحرية؛ نقطة انصهاره 92–95 °م ونقطة تجمده 42–45 °م وتركيزه 1.5–2%؛ لا تهضمه الكائنات الدقيقة.
- pH: most pathogenic bacteria need a pH of 7.2–7.4; this is obtained by addition of NaOH or HCl.
درجة الحموضة pH: تحتاج معظم البكتيريا الممرضة إلى pH بين 7.2 و7.4؛ ويُحصل عليه بإضافة NaOH أو HCl.

Uses of Media

استخدامات الأوساط

- Simple media: contain only common ingredients; used for cultivation of non-fastidious microorganisms, e.g. nutrient broth and agar.
الأوساط البسيطة: تحتوي المكونات الشائعة فقط؛ وتُستخدم لزراعة الكائنات الدقيقة غير المتطلبة، مثل مرق المغذيات وآغار.
- Special purpose media: contain common ingredients with the addition of another material.
الأوساط ذات الأغراض الخاصة: تحتوي المكونات الشائعة مع إضافة مادة أخرى.

3. TYPES OF CULTURE MEDIA | أنواع الأوساط الزرعية

Types of Culture Media – Classification

Culture media can be classified based on:

- A – Chemical composition
- B – Laboratory use
- C – Consistency

أنواع الأوساط الزرعية – التصنيف

يمكن تصنيف الأوساط الزرعية بحسب:

أ – التركيب الكيميائي

ب – الاستخدام المخبري

ج – القوام

A – Based on Chemical Composition

- Synthetic or chemically defined: the exact chemical compositions are known.
الاصطناعية أو المحددة كيميائياً: التراكيب الكيميائية الدقيقة معروفة.
- Complex media: a formula cannot be written for each ingredient.
الأوساط المعقدة: لا يمكن كتابة صيغة لكل مكون.

أ – بحسب التركيب الكيميائي

B – Based on Laboratory Use or Purposes

- Supportive media (basic media), e.g. nutrient agar.
الأوساط الداعمة (الأساسية)، مثل آغار المغذيات.
- Enriched media, e.g. blood agar.
الأوساط المُغْنَاة، مثل آغار الدم.
- Enrichment media, e.g. tetrathionate broth.
أوساط الإغناء (الإثراء)، مثل مرق التتراثيونات.
- Selective media, e.g. MacConkey agar, S-S agar.
الأوساط الانتقائية، مثل آغار ماکونکی وآغار S-S.
- Differential media, e.g. MacConkey agar.
الأوساط التفريقية، مثل آغار ماکونکی.
- Transport media, e.g. sea salt media.
أوساط النقل، مثل أوساط ملح البحر.

ب – بحسب الاستخدام المخبري أو الغرض

1. Supportive Media (Basic Media)

- Also known as general-purpose or basal media.

1. الأوساط الداعمة (الأساسية)

تُعرف أيضاً بأوساط الأغراض العامة أو القاعدية.

- Laboratory growth media that provide essential nutrients to support the growth of a wide variety of non-fastidious microorganisms without giving any special advantage to a specific group.

أوساط نمو مخبرية توفر المغذيات الأساسية لدعم نمو طيف واسع من الكائنات الدقيقة غير المتطلبة دون إعطاء أي ميزة خاصة لمجموعة معينة.

2. Enriched Medium

2. الوسط المُغْنَى

- Simple media enriched with appropriate substances, e.g. blood 5–10%, glucose 1–2%, serum and ascitic fluid 10%, are added to support some fastidious bacterial growth, e.g. blood agar.
أوساط بسيطة تُغنى بمواد مناسبة، مثل الدم 5–10% والغلوكوز 1–2% والمصل والسائل الحبيبي (الاستسقاوي) 10%، تُضاف لدعم نمو بعض البكتيريا المتطلبة، مثل آغار الدم.
- Most commonly used to cultivate fastidious microorganisms like streptococci.
يُستخدم عادةً لزراعة الكائنات الدقيقة المتطلبة مثل العقديات.
- Blood agar is a general-purpose enriched medium often used to grow fastidious organisms and to differentiate bacteria based on their hemolytic properties.
آغار الدم وسط مُغْنَى عام الغرض يُستخدم غالباً لتنمية الكائنات المتطلبة وللتفريق بين البكتيريا بحسب خواصها الانحلالية (الحالة للدم).

(Figures: blood agar; chocolate agar.)

(الأشكال: آغار الدم؛ آغار الشوكولاتة.)

3. Selective Media

3. الأوساط الانتقائية

- Containing inhibitory substances (e.g. bile salts, antibiotics, dyes, etc.).
تحتوي مواد مثبطة (مثل أملاح الصفراء والمضادات الحيوية والأصبغة وغيرها).
- Favor the growth of certain microorganisms and inhibit the growth of others, e.g. MacConkey agar, SS agar.
تفضل نمو كائنات دقيقة معينة وتثبط نمو غيرها، مثل آغار ماكونكي وآغار SS.

(Figures: SS agar; cultured MacConkey agar.)

(الأشكال: آغار SS؛ آغار ماكونكي مزروع.)

4. Differential Media

4. الأوساط التفريقية

- Certain bacterial species produce characteristic growth that can easily be recognized, or can produce certain effects in the medium, e.g. blood agar, MacConkey agar.
تنتج بعض الأنواع البكتيرية نمواً مميزاً يمكن التعرف عليه بسهولة، أو تُحدث تأثيرات معينة في الوسط، مثل آغار الدم وآغار ماكونكي.
- MacConkey agar contains lactose, which can differentiate Gram-negative bacteria into two groups: lactose fermenters and non-fermenters.
يحتوي آغار ماكونكي اللاكتوز الذي يمكنه التفريق بين البكتيريا سلبية الغرام إلى مجموعتين: مخمرة للاكتوز وغير مخمرة.

5. Transport Media

5. أوساط النقل

- Essentially solutions of buffers with carbohydrates, peptones and other nutrients (excluding growth factors). هي أساساً محاليل من المحاليل الموقّية مع كربوهيدرات وبيتونات ومغذيات أخرى (باستثناء عوامل النمو).
- Designed to preserve the viability of bacteria during transport, depending on the type of organisms suspected in the sample. مصممة للحفاظ على حيوية البكتيريا أثناء النقل بحسب نوع الكائنات المشتبه بها في العينة.
- Special media for transport, e.g. Stuart's media. أوساط خاصة للنقل، مثل وسط ستوارت.

6. Indicator Media and 7. Sensitivity Media

6. أوساط الكاشف و7. أوساط الحساسية

Indicator media (أوساط الكاشف (المشعر))

- These media use the visual changes in the color of an indicator due to microorganism metabolism as a diagnostic feature. تستخدم هذه الأوساط التغيرات المرئية في لون كاشف بسبب استقلاب الكائن الدقيق كميزة تشخيصية.
- Like sugar media using Durham's tube. مثل أوساط السكر باستخدام أنبوب دورهام.

Sensitivity media (أوساط الحساسية)

- A special medium used to test antibiotic sensitivity, e.g. Mueller-Hinton medium. وسط خاص يُستخدم لاختبار الحساسية للمضادات الحيوية، مثل وسط مولر-هينتون.

(Figure: Mueller-Hinton medium with antibiotic discs.)

(شكل: وسط مولر-هينتون مع أقراص المضادات الحيوية.)

C – Based on Consistency

ج - بحسب القوام

Type النوع	Use and features الاستخدام والملامح	Examples أمثلة
Liquid (broth) media الأوساط السائلة (المرق)	For primary cultivation. Disadvantage: inability to obtain colony morphology للزراعة الأولي. العيب: عدم القدرة على الحصول على شكل المستعمرات	Nutrient broth, peptone water, brain heart infusion مرق المغذيات، ماء الببتون، منقوع قلب-دماغ
Solid media الأوساط الصلبة	For identification of colony morphology; concentration of agar is 1.5–2% للتعرف على شكل المستعمرات؛ تركيز الآغار 1.5–2%	Nutrient agar, MacConkey agar, blood agar آغار المغذيات، آغار ماکونكي، آغار الدم
Semisolid media الأوساط شبه الصلبة	To study motility; contain 0.4–0.8% agar-agar لدراسة الحركة؛ تحتوي على 0.4–0.8% آغار-آغار	–